

1. (0,5 балла) Найдите функцию распределения числа попаданий мячом в баскетбольную корзину при трех бросках, если вероятность попадания каждый раз равна 0,8.
2. (0,5 балла) Вычислите математическое ожидание и дисперсию величины X , равной числу выпавших очков на игральной кости.
3. (1 балл) Случайная величина X имеет плотность распределения вида

$$f(x) = \begin{cases} a(x-1)^2, & \text{при } 1 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вычислите константу a и определите вероятность того, что $3 \leq X < 4$.

4. (2 балла) Случайная величина X задается плотностью распределения

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 4, & \text{при } 2 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Вычислите функцию распределения $F(x)$, вероятность $\mathbb{P}(2.5 < X < 3.5)$, $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$.

5. (2 балла) Есть правильный жетон, у которого на одной стороне стоит цифра 2, а на другой — 0, и есть правильный кубик, у которого на противоположных гранях написаны цифры 1, 2 и 3 соответственно. Жетон и кубик бросаются на стол. Пусть X — случайная величина, равная сумме очков на жетоне и кубике. Постройте закон распределения величины X и вычислите $\mathbb{E}X$ и $\mathbb{D}X$.
6. (2 балла) Случайная величина X имеет плотность распределения $f_X(x) = e^{-x}$, $x \geq 0$. Какое распределение у случайной величины $Y = 1 - e^{-X}$.
7. (2 балла) Пусть X — случайная величина, у которой функция распределения F непрерывна и строго возрастает. Какое распределение имеет случайная величина $Y = F(X)$?